Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 23/04/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 8 : FILTER DIGITAL UNTUK MENGURANGI DERAU PULSA

Langkah-Langkah Percobaan :

1. Tulislah program yang dapat membentuk gabungan sinyal sinusoidal (dengan amplitudo 1 dan pulsa plus-minus (dengan amplitudo 0.5) dalam selang interval 10 pulsa spt di atas. Sebut sinyalnya sebagai x[n].

   Jawab :

```
amplitude = 1;
period = 100;
interval = 200;

interval_p = 200;
amplitude_p = 0.5;

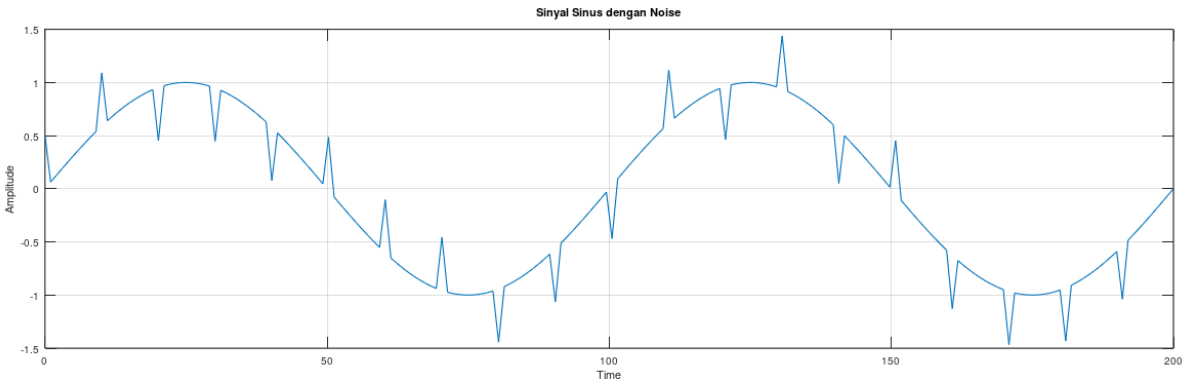
t_p = linspace(0, interval_p, 200); % Menggunakan interval_p
discrete_signal_p = zeros(size(t_p)); % Menggunakan t_p

for j = 1:10:length(t_p)
    random_amplitude_p = amplitude_p * sign(randn);
    discrete_signal_p(j) = random_amplitude_p;
end

t = linspace(0, interval, 200);
signal = amplitude * sin(2 * pi * t / period);

signal2 = signal + discrete_signal_p;

clf;
plot(t, signal2);
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Sinyal Sinus dengan Noise');
grid on;
```



2. Lewatkan sinyal di atas melalui filter Moving Average 5 elemen berikut ini:

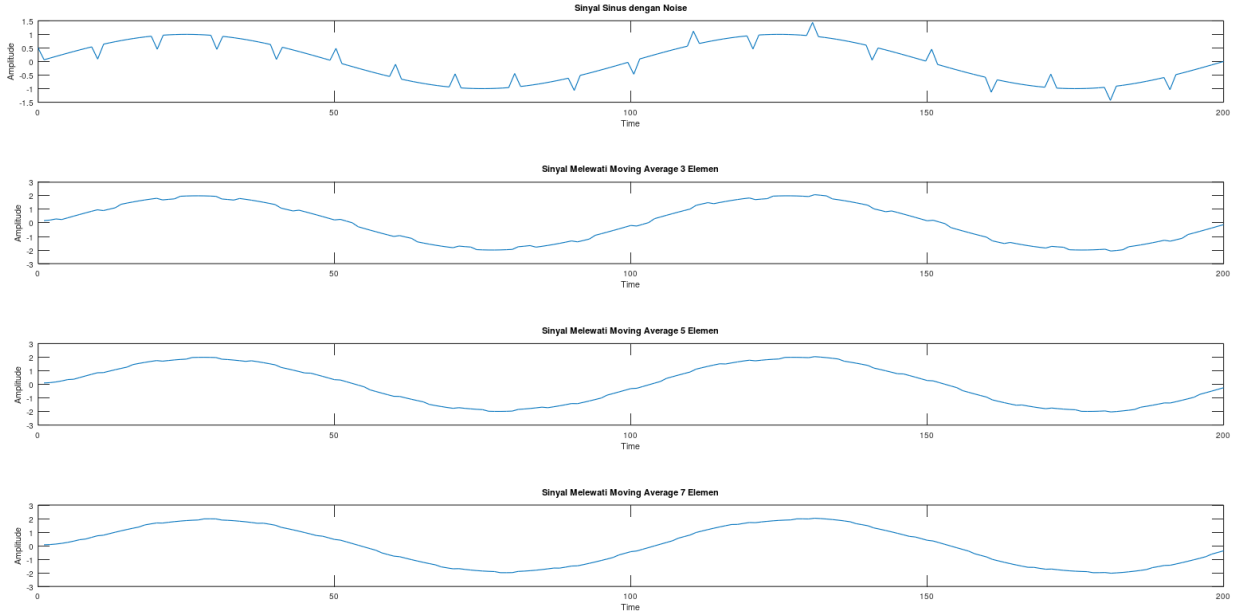
$$y[i] = \frac{1}{5}(x[i-2] + x[i-1] + x[i] + x[i+1] + x[i+2])$$

Perhatikan outputnya. Apakah pulsanya telah hilang? Lalu ubah panjang filternya dengan 3 elemen dan 7 elemen. Filter mana yg memberikan hasil paling baik? Mengapa? Tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga programnya.

```
amplitude = 1;
period = 100;
interval = 200;
interval_p = 200;
amplitude_p = 0.5;
t = linspace(0, interval, 200);
t_p = linspace(0, interval, 200);
discrete_signal_p = zeros(size(t));

for j = 1:10:length(t)
    random_amplitude_p = amplitude_p * sign(randn);
    discrete_signal_p(j) = random_amplitude_p;
end

signal = amplitude * sin(2 * pi * t / period);
signal2 = signal + discrete_signal_p;
xn = signal + signal2 %sinyal gabungan
x = filter(ones(1, 3)/3,1,xn);
y = filter(ones(1, 5)/5,1,xn);
z = filter(ones(1, 7)/7,1,xn);
clf;
subplot(4,1,1);
plot(t, signal2);
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Sinyal Sinus dengan Noise');
subplot(4,1,2);
plot(x);
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Sinyal Melewati Moving Average 3 Elemen');
subplot(4,1,3);
plot(y);
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Sinyal Melewati Moving Average 5 Elemen');
subplot(4,1,4);
plot(z);
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude');
title('Sinyal Melewati Moving Average 7 Elemen');
```



JAWAB :

- Apakah pulsanya telah hilang? Tidak
- Lalu ubah panjang filternya dengan 3 elemen dan 7 elemen. Filter mana yg memberikan hasil paling baik? Mengapa?

  Filter yang memberikan hasil yang paling baik ada pada filter yang panjangnya 7 elemen. Mengapa? Karena semakin panjang elemen yang digunakan, maka sinyal yang melewati moving average akan semakin bagus dan mendekati gelombang sinusoidal.